

Novel Moving Steady-State Visual Evoked Potential Stimulus to Assess Afferent and Efferent Dysfunction in Multiple Sclerosis

大森 俊弥

2026/07/07

1. Afferent and efferent visual dysfunction are prominent features of multiple sclerosis (MS).
2. Visual outcomes have been shown to be robust biomarkers of the overall disease state.
3. Unfortunately, precise measurement of afferent and efferent function is typically limited to tertiary care facilities, which have the equipment and analytical capacity to make these measurements, and even then, only a few centers can accurately quantify both afferent and efferent dysfunction.
4. These measurements are currently unavailable in acute care facilities (ER, hospital floors).
5. We aimed to develop a moving multifocal steady-state visual evoked potential (mfSSVEP) stimulus to simultaneously assess afferent and efferent dysfunction in MS for application on a mobile platform.
6. The brain-computer interface (BCI) platform consists of a head-mounted virtual reality headset with electroencephalogram (EEG) and electrooculogram (EOG) sensors.
7. To evaluate the platform, we recruited consecutive patients who met the 2017 MS McDonald diagnostic criteria and healthy controls for a pilot cross-sectional study.
1. 求心性および遠心性の視覚機能障害は、多発性硬化症 (Multiple Sclerosis; MS) の主要な特徴である。
2. これら 2 つの視覚機能を測定する指標は、MS の全般的な病態を頑健に反映することが示されている。
3. しかしながら、求心性および遠心性の機能を精密に測定できるのは、通常、そのための装置と解析能力を備えた三次医療機関に限られる。これらの施設のなかでも、求心性と遠心性の機能をいずれも正確に定量化できるのは、ごく一部にとどまる。
4. そのため、急性期医療の現場（救急外来や一般病棟）では、これらの機能を現時点で測定できない。
5. そこで本論文では、MS 患者における求心性および遠心性の機能をモバイル環境で同時に評価することを目的とした。この評価を実現するために、我々は、多焦点定常状態視覚誘発電位 (multifocal steady-state visual evoked potential; mfSSVEP) を誘発する移動視覚刺激を開発した。
6. この移動刺激を呈示する頭部装着型のバーチャルリアリティヘッドセットと、脳波 (Electroencephalogram; EEG) センサおよび眼電図 (Electrooculogram; EOG) センサを統合して、ブレイン・コンピュータ・インタフェース (Brain-Computer Interface; BCI) プラットフォームを構成した。
7. このプラットフォームを評価するため、パイロット横断研究を実施した。この研究では、カリフォルニア大学サンディエゴ校の MS センターにおいて、一定期間内に 2017 年版マクドナルド診断基準を満たした MS 患者を、選別せずに全員対象とした。比較のための健常対照者も対象とした。

8. Nine MS patients (mean age 32.7 years, SD 4.33) and ten healthy controls (24.9 years, SD 7.2) completed the research protocol.
9. The afferent measures based on mfSSVEPs showed a significant difference between the groups (signal-to-noise ratio of mfSSVEPs for controls: 2.50 ± 0.72 vs. MS: 2.04 ± 0.47) after controlling for age ($p = 0.049$).
10. In addition, the moving stimulus successfully induced smooth pursuit movement that can be measured by the EOG signals.
11. There was a trend for worse smooth pursuit tracking in cases vs. controls, but this did not reach nominal statistical significance in this small pilot sample.
12. This study introduces a novel moving mfSSVEP stimulus for a BCI platform to evaluate neurologic visual function.
13. The moving stimulus showed a reliable capability to assess both afferent and efferent visual functions simultaneously.
8. このうち、研究プロトコルを完了したのは、MS 患者 9 名（平均年齢 32.7 歳、標準偏差 4.33）と健常対照者 10 名（平均年齢 24.9 歳、標準偏差 7.2）であった。
9. mfSSVEP に基づく求心性機能の指標は、年齢を調整した解析において、両群間で有意な差を示した (mfSSVEP の信号対雑音比は、対照群と MS 患者群でそれぞれ 2.50 ± 0.72 , 2.04 ± 0.47 , $p = 0.049$)。
10. さらに、移動刺激は、EOG 信号によって測定できる滑動性追従眼球運動を誘発した。
11. この追従運動では、MS 患者群は対照群に比べて、移動する標的をなめらかに追従できない傾向を示した。ただし、今回の小規模なパイロット標本では、統計的に有意な差は認められなかった。
12. 本論文は、神経学的な視覚機能を評価する BCI プラットフォーム向けに、mfSSVEP を誘発する新規の移動視覚刺激を提案した。
13. この移動刺激を呈示することで、求心性と遠心性の視覚機能を、同時にかつ高い信頼性で評価できることを示した。